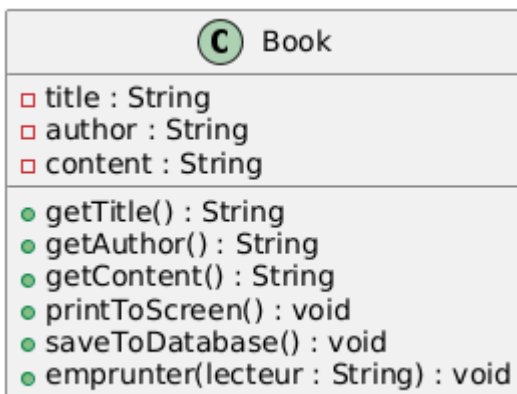


TD 1: Travail sur les principes SOLID

1. Principe SRP (Single Responsibility Principle)

1.1 Version ne respectant pas le principe

- Modèle UML :

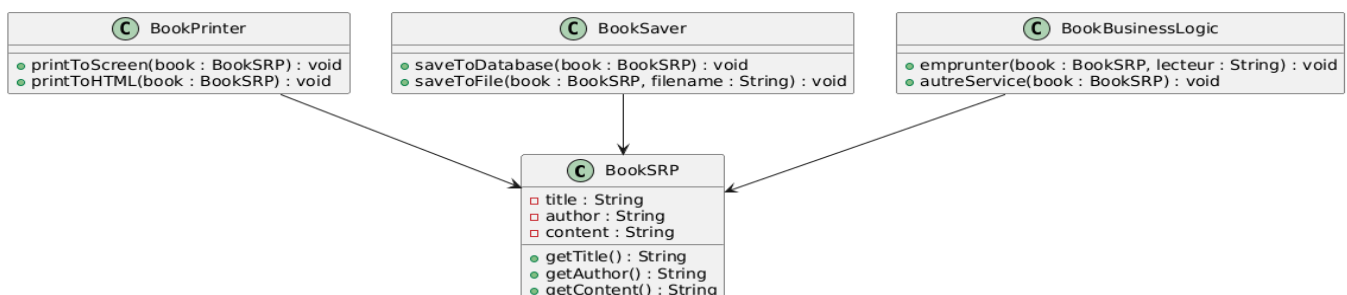


- Résultat / Test :

```
Titre: Les principes SOLID
Auteur: M1 GL
Contenu: Révision SRP
Sauvegarde du livre 'Les principes SOLID' en base de données...
Emprunt du livre 'Les principes SOLID' par Marcial
delphin@delphin-HP-EliteBook-8460p ~/Téléchargements/TNE0_M1
```

1.2 Version corrigée (respectant le principe)

- Modèle UML :



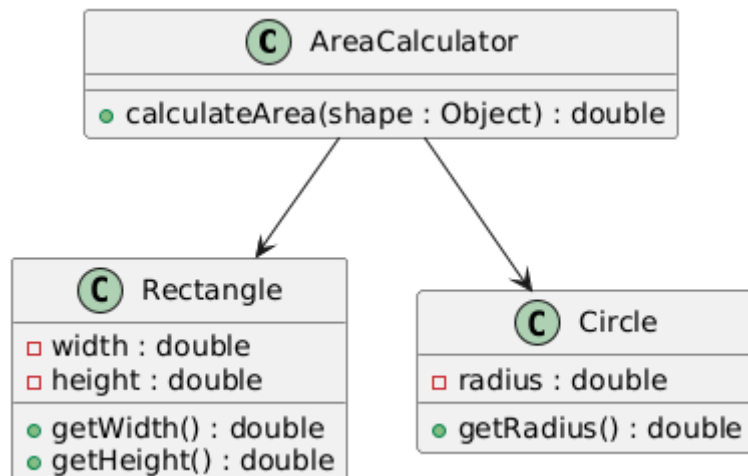
- Résultat / Test :

```
=== Print to Screen ===
Titre: SOLID Principles
Auteur: Valéry Monthe
Contenu: Cours INF4067
Sauvegarde de 'SOLID Principles' en base de données...
Emprunt du livre 'SOLID Principles' par Marcial
```

2. Principe OCP (Open/Closed Principle)

2.1 Version ne respectant pas le principe

- Modèle UML :

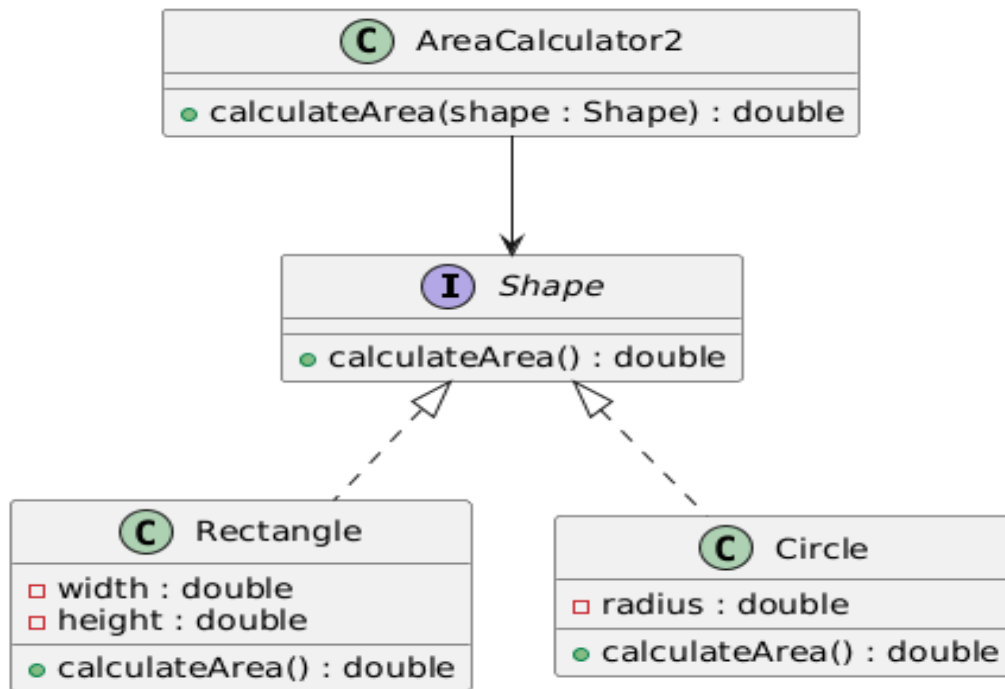


- Résultat / Test :

```
Aire du rectangle = 12.0
Aire du cercle = 12.566370614359172
```

2.2 Version corrigée

- Modèle UML :



- Résultat / Test :

```

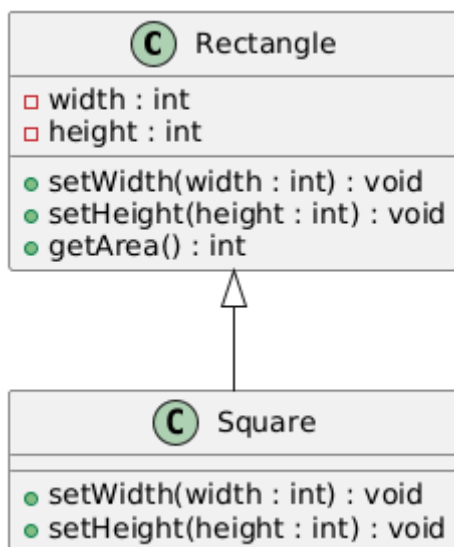
Aire du rectangle = 20.0
Aire du cercle = 28.274333882308138

```

3. Principe LSP (Liskov Substitution Principle)

3.1 Version ne respectant pas le principe

- Modèle UML :

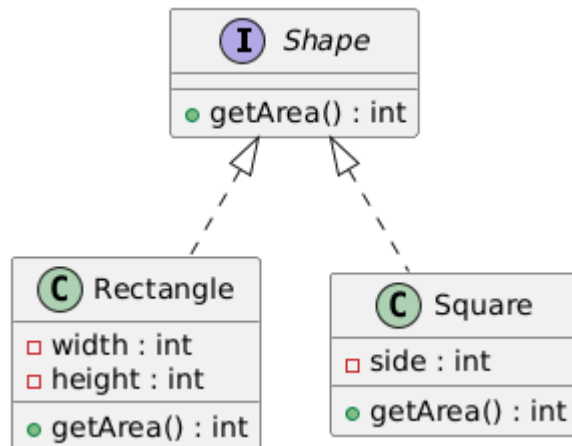


- Résultat / Test :

```
Aire du rectangle = 20
Aire du carré = 16
```

3.2 Version corrigée

- Modèle UML :



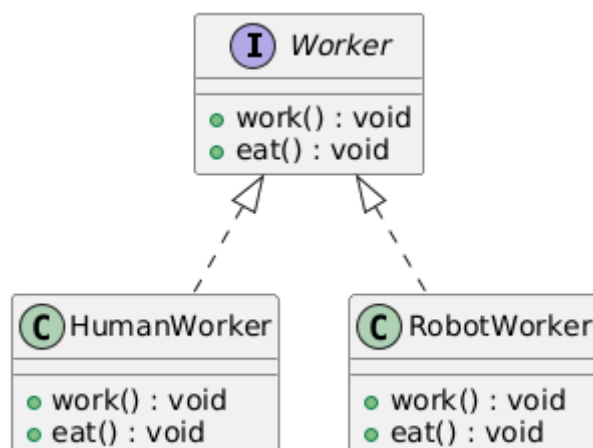
- Résultat / Test :

```
Aire du carré : 9
Aire du rectangle : 12
```

4. Principe ISP (Interface Segregation Principle)

4.1 Version ne respectant pas le principe

- Modèle UML :

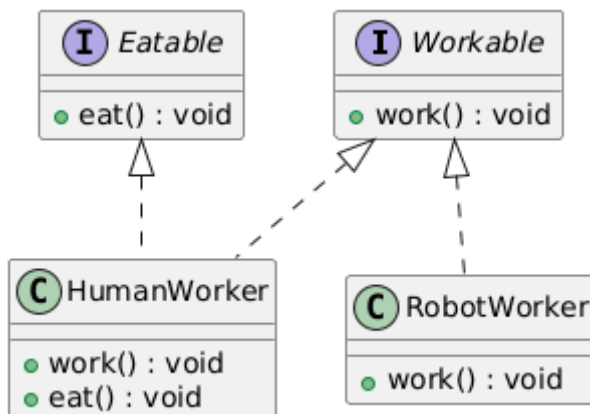


- Résultat / Test :

```
princples-soltd/ISP/berore$ java MathISPBerore
Les humains travaillent
Les humains mangent
Les robots travaillent sans fatigue
Erreur : un robot ne mange pas !
Exception attrapée : Les robots ne mangent pas
```

4.2 Version corrigée

- Modèle UML :



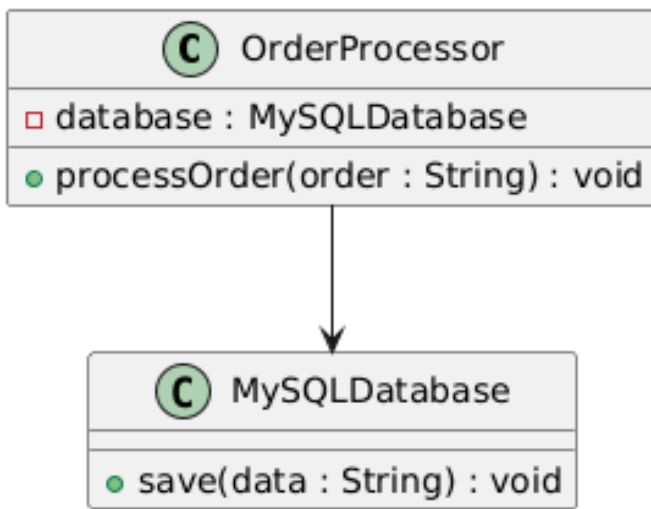
- Résultat / Test :

```
princples-soltd/ISP/after$ java MathISPAfter
Les humains travaillent
Les humains mangent
Les robots travaillent sans fatigue
```

5. Principe DIP (Dependency Inversion Principle)

5.1 Version ne respectant pas le principe

- Modèle UML :



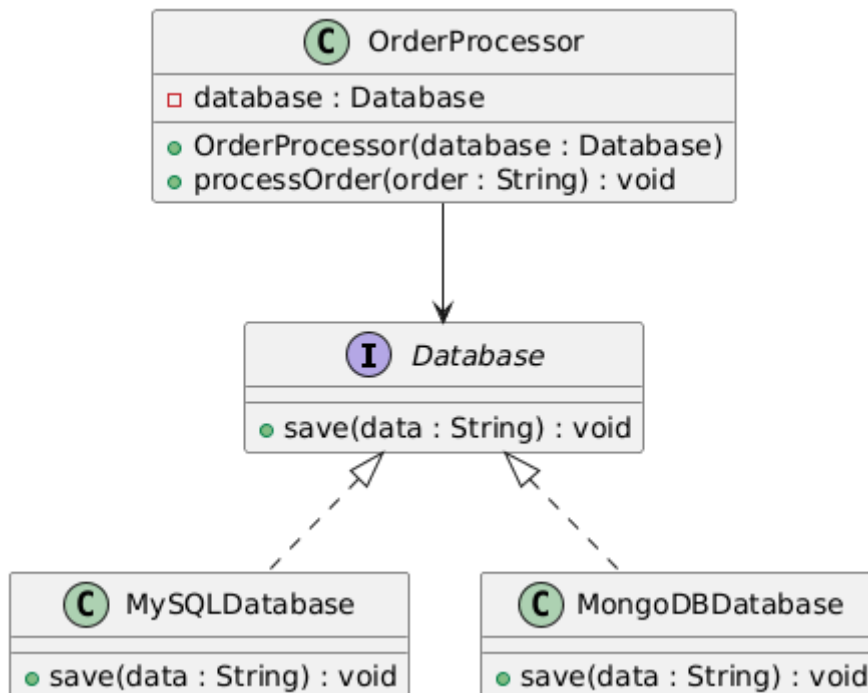
- **Résultat / Test :**

```

princples-solid/DIP/before$ java OrderProcessor
Saving to MySQL: 'Commande client : #2025'
  
```

5.2 Version corrigée

- **Modèle UML :**



- **Résultat / Test :**

```

princples-solid/DIP/after$ java OrderP
Saving to MySQL: 'Commande #1001'
Saving to MongoDB: 'Commande #1002'
  
```

Légende:  Représente -

 Représente +